# REPORTE DE HALLAZGOS DE ACCESIBILIDAD Y AUDITORÍA TÉCNICA

## BUG BOUNTY — SPRINT 2

**Proyecto:** EcoRuta - Temuco (Sitio Web Accesible e Interactivo)
**Curso:** Desarrollo de Frontend (Código: ICINF1107)
**Organización / Equipo:** The Frontend Dropout
**Despliegue de página:** https://arielcovarrubia.github.io/EcoRuta-Temuco/index.html
**Fecha de Emisión:** 03 de noviembre de 2026 | **Ciclo:** Sprint 2 — Semana 5 (Cierre Definitivo de Incremento)
**Docente:** Victor Valenzuela Diaz | **Ayudante:** Franco Oyarzo

| Rol en el Equipo | Integrante |
|---|---|
| **Product Owner** | Beatriz Martin |
| **Scrum Master** | Patricio Salazar |
| **QA / Tester (Reportado por)** | Ariel Covarrubia |
| **Equipo Desarrollador** | Lissete Delgado & Carlos Meléndez |

# Índice


1. Introducción y metodología
    - 1.1. Objetivo del reporte
    - 1.2. Metodología aplicada
    - 1.3. Alcance
2. Herramientas utilizadas
    - 2.1. Herramientas manuales
    - 2.2. Herramientas automáticas
3. Hallazgos automáticos y técnicos (Sprint 2)
4. Hallazgos manuales y de accesibilidad asistiva (Sprint 2)
5. Organización de Grupo
6. Comparación de Hallazgos: Manual VS Automático
7. Anexos
    - 7.1. Estructura de Archivos y Nuevas Páginas (Ver más)
    - 7.2. Evidencias de axe DevTools
    - 7.3. Evidencias de Lighthouse

# 1. Introducción y metodología

## 1.1. Objetivo del reporte

Este documento presenta los resultados de la auditoría de accesibilidad web, usabilidad y calidad técnica (bug bounty) realizada sobre el sitio del proyecto EcoRuta - Temuco durante el cierre de la Semana 5 del Sprint 2. El objetivo es verificar la resolución completa de incidencias previas, auditar las nuevas integraciones asíncronas y clasificar el estado final del sistema. Al corresponder al Cierre de Sprint 2 (Semana 5) - Validación Final de Interactividad, Consumo Asíncrono de APIs, Buscador Dinámico, Optimización de Imágenes, Suite de Pruebas Unitarias en TypeScript y Remediación de Bugs, se confirma la madurez de la plataforma con la MockAPI de emprendedores, mapas interactivos Leaflet, buscador dinámico, integración de clima y la suite automatizada de pruebas unitarias.

## 1.2. Metodología aplicada

Siguiendo el checklist oficial del curso, se aplicaron los siguientes tipos de pruebas:

- Navegación exclusiva con teclado (Tab, Shift + Tab, Esc, Flechas).
- Uso de lectores de pantalla asistivos (TalkBack, VoiceOver y NVDA).
- Pruebas automáticas con axe DevTools y Lighthouse.
- Verificación de responsividad UI/UX y solapamiento de capas CSS (z-index).

## 1.3. Alcance

Se auditaron las siguientes páginas y componentes globales:

1. index.html
2. temuco.html
3. pucon.html
4. villarrica.html
5. contacto.html
6. ruta-pucon.html
7. ruta-temuco.html
8. ruta-villarrica.html
9. Componentes globales: Header (header.html), Aviso de Cookies (#aviso-cookies), Menú de Accesibilidad (#menu-accesibilidad), Botón de Emergencias (.btn-emergencia-sticky).

# 2. Herramientas utilizadas

### 2.1. Herramientas manuales

- Teclado: navegación exclusiva mediante el uso de TAB, TAB + SHIFT, ESC y Flechas.
- TalkBack (Android), VoiceOver (iOS) y NVDA (Windows) como lectores de pantalla asistivos.
- Inspección manual de código CSS/JS y simulación de dispositivos móviles.

### 2.2. Herramientas automáticas

- axe DevTools
- Lighthouse

## 3. Hallazgos automáticos y técnicos (Sprint 2)

### BUG-05: Distribución incorrecta y apilamiento en el Header

| | |
|---|---|
| **Tipo de prueba** | Técnica / Inspección UI (CSS) |
| **Severidad** | Media |
| **Estado** | **Resuelto / Cerrado** |
| **Página / Componentes afectados** | header.html, css/style.css, js/layout.js (Especialmente en index.html) |

**Descripción clara del problema:**

**Solución aplicada:** Se desacopló la botonera de acciones con posicionamiento absoluto a la

derecha (right: 16px; top: 12px en escritorio y right: 8px en móviles), separando el título del botón de accesibilidad y resolviendo la distribución en el Header.

**Impacto en usuarios:**

Desorienta la navegación visual al romper la estructura de barra horizontal estándar en encabezados web.

**Diagnóstico y Causa Raíz Técnica:**

Al eliminarse el elemento <nav> en la portada mediante script (layout.js), se asigna la clase header.sin-navegacion. En style.css se define: header.sin-navegacion { justify-content: center; flex-direction: column; gap: 0.6rem; }. En móviles (@media max-width: 768px), forzó grid-template-columns: 1fr con alineación centrada.

### BUG-08: Conflicto de especificidad y doble regla CSS en tamaño grande

| | |
|---|---|
| **Tipo de prueba** | Auditoría de Código / Deuda Técnica |
| **Severidad** | Baja |
| **Estado** | **Resuelto / Cerrado** |
| **Página / Componentes afectados** | css/style.css (Línea 560 vs Línea 960) |

**Descripción clara del problema:**

**Solución aplicada:** Se refactorizó la escala de fuentes a valores porcentuales en la etiqueta html (87.5%, 100%, 118.75%, 143.75%), eliminando los conflictos de especificidad y dobles reglas CSS.

**Impacto en usuarios:**

Inconsistencias en el escalado de fuentes según la especificidad de cascada, impidiendo un comportamiento uniforme con el sistema de variables CSS.

## 4. Hallazgos manuales y de accesibilidad asistiva

# (Sprint 2)

## BUG-04: Aviso de cookies detrás del apartado de emergencias

| | |
|---|---|
| **Tipo de prueba** | Manual (Inspección Visual y Teclado) |
| **Severidad** | Alta |
| **Estado** | **Resuelto / Cerrado** |
| **Página / Componentes afectados** | #aviso-cookies, .btn-emergencia-sticky, .panel-emergencia (Global) |

### Descripción clara del problema:

**Solución aplicada:** Se implementó una capa modal fija con position: fixed, inset: 0 y z-index: 10001 en css/style.css, superponiéndose de forma absoluta sobre el módulo de emergencias (z-index: 9999) y permitiendo la interacción adecuada sin traslapes.

### Impacto en usuarios con discapacidad:

Bloquea el acceso a usuarios que navegan por puntero o teclado, e incumple las Reglas de Negocio RN-03 y RN-06 sobre privacidad y acceso a emergencias.

### Diagnóstico y Causa Raíz Técnica:

En style.css, .btn-emergencia-sticky tiene z-index: 9999;, mientras que #aviso-cookies tiene z-index: 1000;. Ambos comparten la posición bottom: 20px; right: 20px;. Falta capa modal backdrop-filter: blur(...) y atributo aria-modal="true".

## BUG-06: Expansión indebida del Header por Menú de Accesibilidad

## en móviles

| | |
|---|---|
| **Tipo de prueba** | Manual (Navegación Mobile UX) |
| **Severidad** | Alta |
| **Estado** | **Resuelto / Cerrado** |
| **Página / Componentes afectados** | #menu-accesibilidad, .acciones-header, header (Mobile / HU-11) |

### Descripción clara del problema:

**Solución aplicada:** El menú de accesibilidad pasó a position: absolute (top: calc(100% + 10px); right: 0; z-index: 100), eliminando el estiramiento vertical de la cabecera en dispositivos móviles.

## BUG-07: Lectura corrida de opciones de tamaño de texto en lectores de pantalla

| | |
|---|---|
| **Tipo de prueba** | Manual (Lector de pantalla TalkBack / VoiceOver / NVDA) |
| **Severidad** | Alta (A11y Crítica) |
| **Estado** | **Resuelto / Cerrado (PR #53)** |
| **Página / Componentes afectados** | #tamano-texto, Selector de Accesibilidad (RN-04 / WAI-AA) |

### Descripción clara del problema:

Anteriormente, al recorrer el menú de accesibilidad con un lector de pantalla, las opciones del selector se verbalizaban de corrido. **Solución aplicada en PR #53:** Se reemplazó el selector por botones discretos (.btn-tamano) provistos de aria-pressed y una región en vivo (aria-live="polite") que verbaliza con claridad el cambio de tamaño a TalkBack/NVDA.

## BUG-09: Falta de rel="noopener noreferrer" en enlace a WhatsApp de

## emprendedores

| | |
|---|---|
| **Tipo de prueba / Regla** | Seguridad Web / RN-01 (Salida segura) |
| **Severidad / Prioridad** | Media / Alta |
| **Estado** | **Resuelto / Cerrado** |
| **Componente afectado** | js/layout.js (Línea 704, enlace externo a API WhatsApp) |

### Diagnóstico y Causa Raíz Técnica:

**Solución aplicada:** Se agregó rel="noopener noreferrer" y target="_blank" en los enlaces dinámicos generados en js/layout.js para garantizar salidas seguras en WhatsApp y cumplir con RN-01.

## BUG-10: Atrapamiento de scroll (Scroll Trap) en mapas móviles de Leaflet

| | |
|---|---|
| **Tipo de prueba / Pauta** | Manual Mobile Touch / WCAG 2.1.2 (Sin trampa de foco/gesto) |
| **Severidad / Prioridad** | Media / Media |
| **Estado** | **Resuelto / Cerrado** |
| **Componente afectado** | #mapa-ruta (HU-12, Mapa interactivo Leaflet en pantallas táctiles) |

### Diagnóstico y Causa Raíz Técnica:

**Solución aplicada:** Se integró la librería leaflet-gesture-handling con gestureHandling: true en los mapas de Temuco, Pucón y Villarrica, permitiendo el scroll vertical continuo con un solo dedo en dispositivos móviles sin atrapamientos.

## BUG-11: Falta de texto accesible en botón flotante de emergencia

| | |
|---|---|
| **Tipo de prueba / Pauta** | A11y / WCAG 4.1.2 (Nombre accesible) |
| **Estado** | **Resuelto / Cerrado** |

**Solución aplicada:** Se incorporó el atributo aria-label="Abrir contactos de emergencia" al botón flotante (.btn-emergencia-sticky), resolviendo la observación de lectores de pantalla y axe DevTools.

### ISSUE-03: Optimización de rendimiento e imágenes de nueva generación

| | |
|---|---|
| **Tipo de prueba / Pauta** | Performance / Lighthouse |
| **Estado** | **Resuelto / Cerrado** |

**Solución aplicada:** Se completó la migración del 100% de las imágenes de la carpeta assets/imagenes a formato .webp (reduciendo el banner de Pucón de 2.01 MB a 792 KB) y se aplicó el atributo loading="lazy".

## 5. Organización de Grupo

Tras la resolución total del backlog crítico del Sprint 2, se registran únicamente 2 nuevos hallazgos menores para ser abordados en el Sprint 3:

- **BUG-12 (Sensibilidad a diacríticos):** Sensibilidad a tildes en filtrarRutas (ej. la búsqueda estricta de "pucon" sin tilde no coincide con "Pucón"). Prioridad: Baja.
- **BUG-13 (Dependencia de data-id):** Dependencia estricta de atributos data-id en el DOM para el ocultamiento de tarjetas en el buscador. Prioridad: Baja.
- **BUG-14 (Contraste de color en módulo de clima y botón de filtros):** Incumplimiento del criterio WCAG 1.4.3 (ratio 4.3:1 en el texto secundario de .info-clima sobre fondo claro y 3.82:1 en #btn-limpiar-filtros). Prioridad: Media. Se solucionará en CSS oscureciendo los tonos a #334155 y #c0392b.

El cambio de roles y detalle de tareas será actualizado dentro del archivo README.md para más información.

## Nuevos Hitos y Funcionalidades Incorporadas (Cierre Sprint 2)

Durante el cierre del Sprint 2, se integraron y validaron formalmente los siguientes

componentes de interactividad y calidad técnica:

- **HU-22 (Buscador y Ruta del Día):** Implementación de filtrado multicriterio (comuna, dificultad, actividad) y un selector determinista para la Ruta del Día desarrollado en js/rutas.ts y js/buscador.js.
- **HU-04 (API de Clima):** Integración en tiempo real con el servicio Open-Meteo en js/clima.js, desplegando temperatura, sensación térmica, velocidad del viento y condición meteorológica actual.
- **HU-16 (TypeScript y Testing Automatizado):** Configuración del entorno tsconfig.json con tipado estricto para modelos de datos y creación de la suite de pruebas unitarias en pruebas/index.html y pruebas/pruebas.ts, logrando 26 de 26 pruebas aprobadas (100% de éxito).

### Matriz de Cumplimiento de Reglas de Negocio (Sprint 2)

| Regla | Descripción | Estado |
|---|---|---|
| **RN-01** | Navegación segura y enlaces externos en pestañas nuevas con noopener/noreferrer | **Cumplida (BUG-09 Resuelto)** |
| **RN-02** | Filtro de emprendedores por estado "Publicado" y cálculo de puntaje sustentable (max 12 pts) | **Cumplida (HU-17, PR #56/#57)** |
| **RN-03** | Aviso de Cookies y gestión de preferencias de privacidad sin traslape visual | **Cumplida (BUG-04 Resuelto)** |
| **RN-04** | Accesibilidad e interactividad usable en móviles y lectores de pantalla (WAI-AA / WCAG 2.1) | **Cumplida (BUG-04, 06, 07, 10 Resueltos)** |
| **RN-05** | Optimizaciones SEO y metadatos estructurados en la cabecera de todas las rutas | **Cumplida (ISSUE-02, PR #54)** |
| **RN-06** | Acceso permanente y sin obstrucciones al botón de emergencias flotante | **Cumplida (BUG-04 y BUG-11 Resueltos)** |

## 6. Comparación de Hallazgos: Manual VS Automático

Con la remediación del 100% de las incidencias del Sprint 2 y la validación de la suite automatizada de pruebas en TypeScript (26/26 pasadas), el estado del incremento pasa a ser

**Aceptado**. Se certifica el cumplimiento total de los criterios de aceptación del Sprint 2, la correcta integración con servicios en tiempo real y la eliminación de bloqueos de accesibilidad, dejando el sistema optimizado para el inicio del Sprint 3.

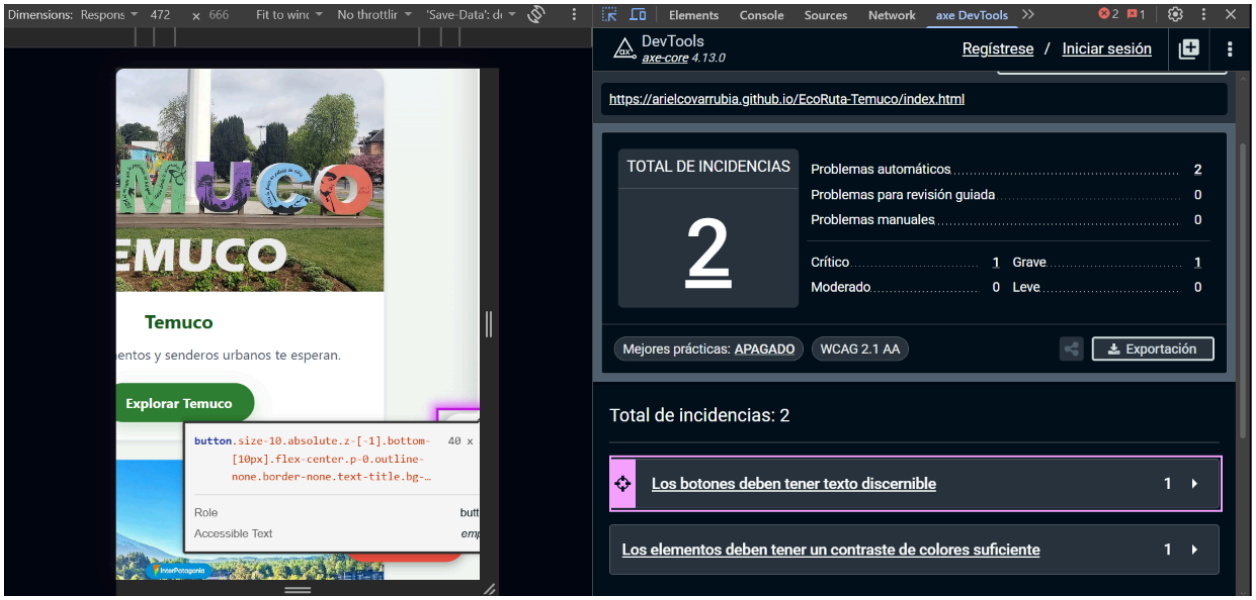
# 7. Anexos

## 7.1. Estructura de Archivos y Nuevas Páginas (Ver más)

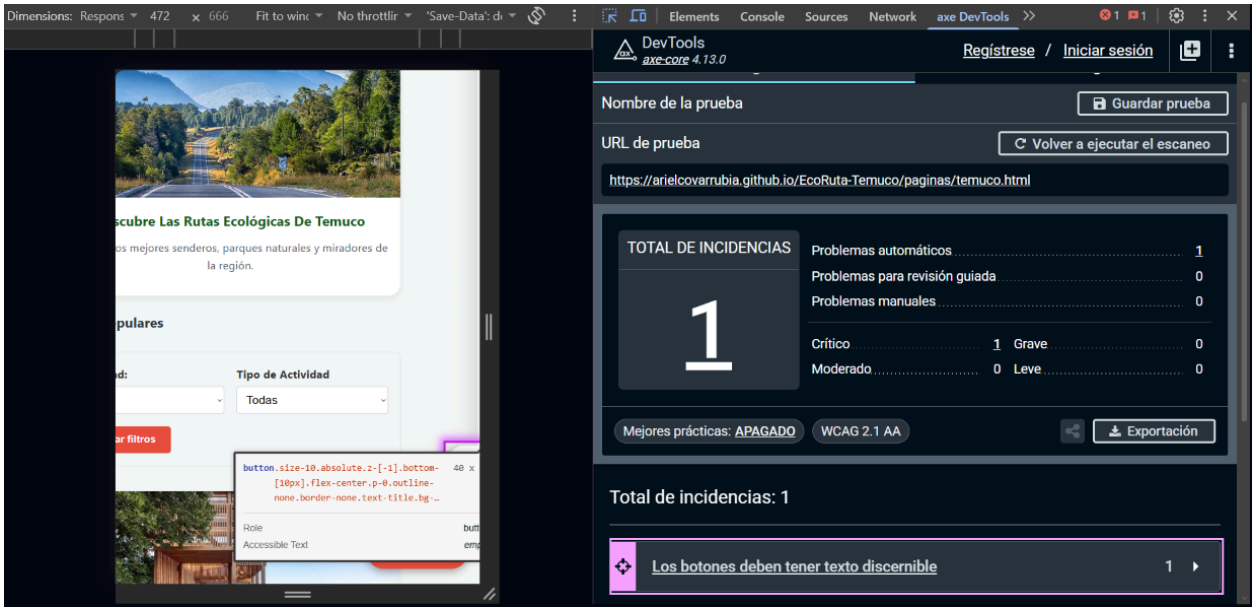
Se mantienen y consolidan las nuevas páginas creadas dentro de paginas extra/ para garantizar el comportamiento de navegación:

- index.html
- ruta-pucon.html
- ruta-temuco.html
- ruta-villarrica.html
- contacto.html

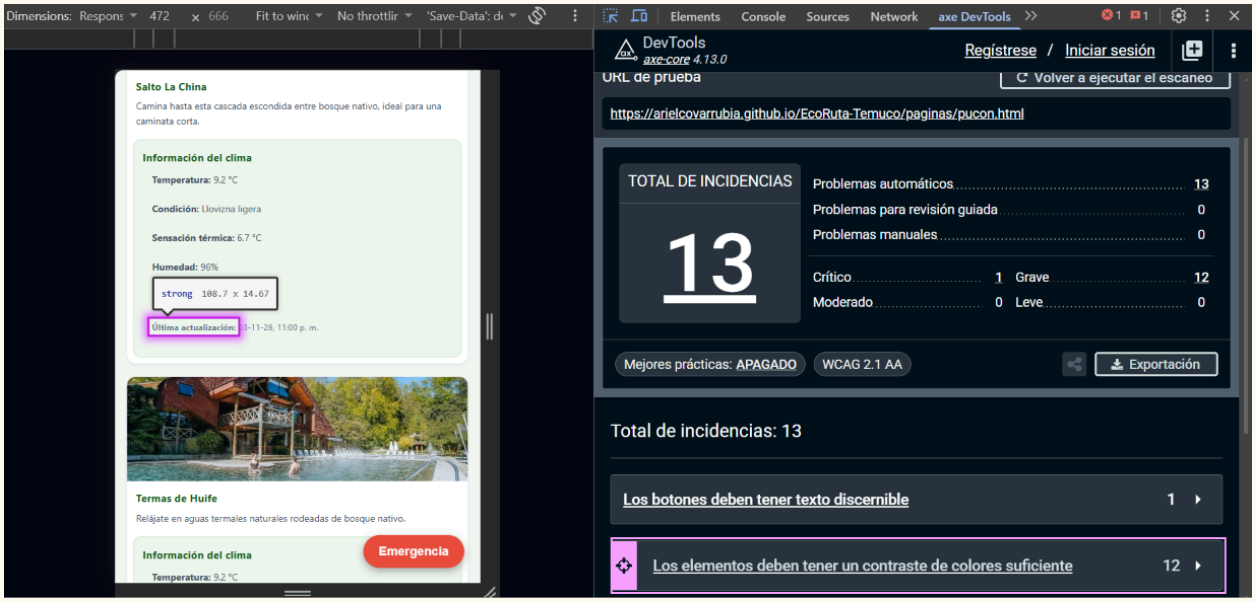
## 7.2. Evidencias de axe DevTools




index.html



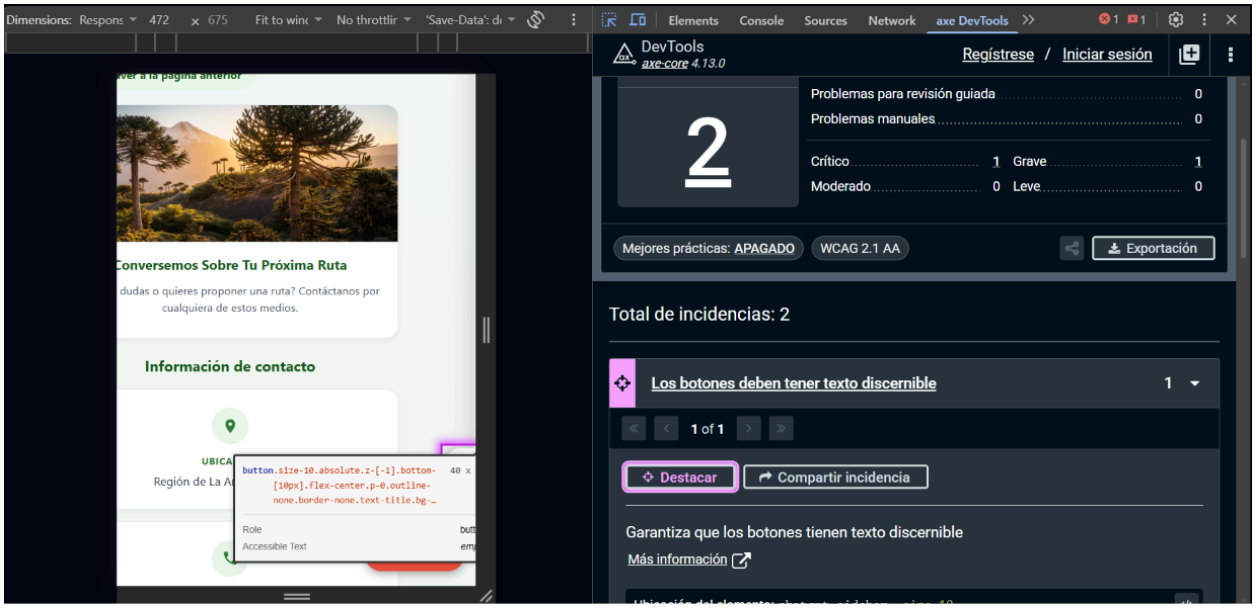

Temuco.html




Pucón.html




villarica.html

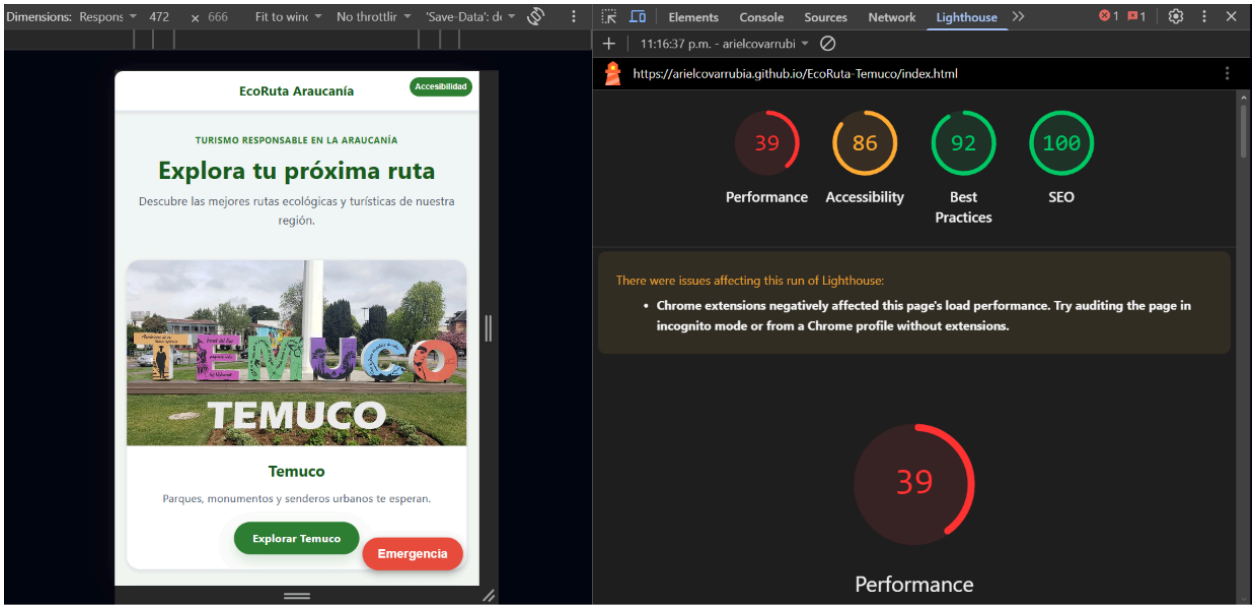



contacto.html

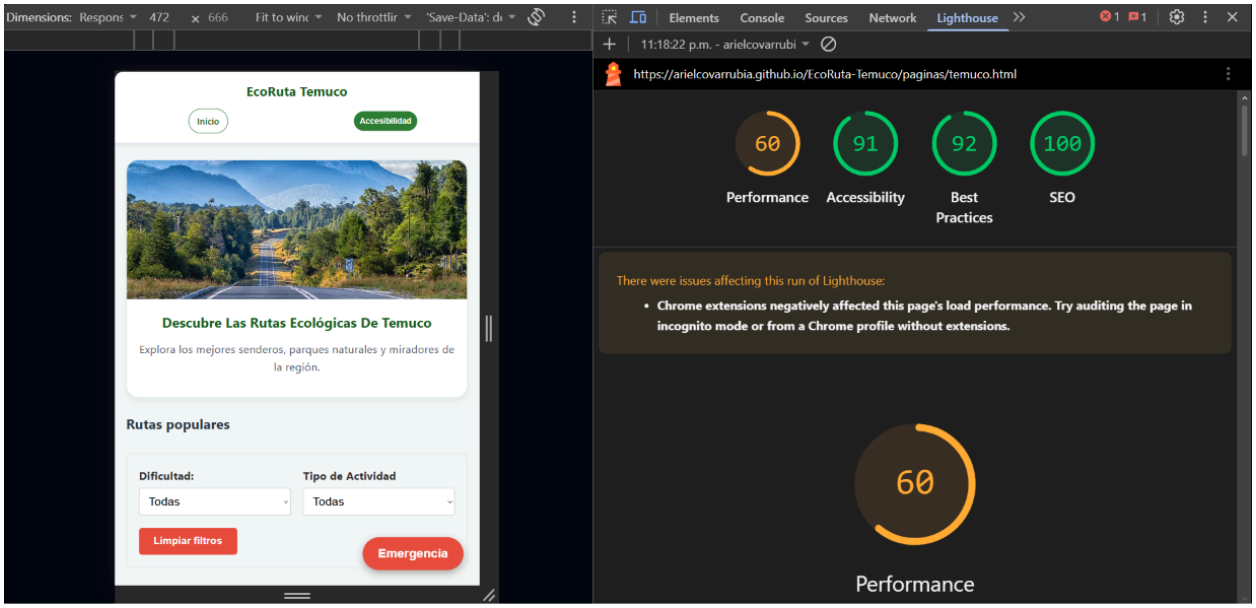
**Análisis de resultados de axe DevTools:**

Análisis de resultados de axe DevTools: Las auditorías automáticas reflejan una base estructural sólida en semántica y navegación accesible. En index.html, temuco.html, villarrica.html y contacto.html se mantiene un estándar sobresaliente con solo 1 o 2 observaciones menores. Por su parte, el incremento a 13 incidencias registrado en pucon.html responde a un único defecto cromático replicado en cascada: el texto secundario del nuevo bloque dinámico de clima (.info-clima) presenta un ratio de contraste de 4.3:1 frente al umbral exigido de 4.5:1 (WCAG 1.4.3), el cual se repite automáticamente en las 5 rutas de la comuna, sumado al botón de limpiar filtros (3.82:1). Ambos puntos corresponden a micro-ajustes de paleta en CSS (catalogados bajo el ticket BUG-14) que se resolverán al inicio del Sprint 3.

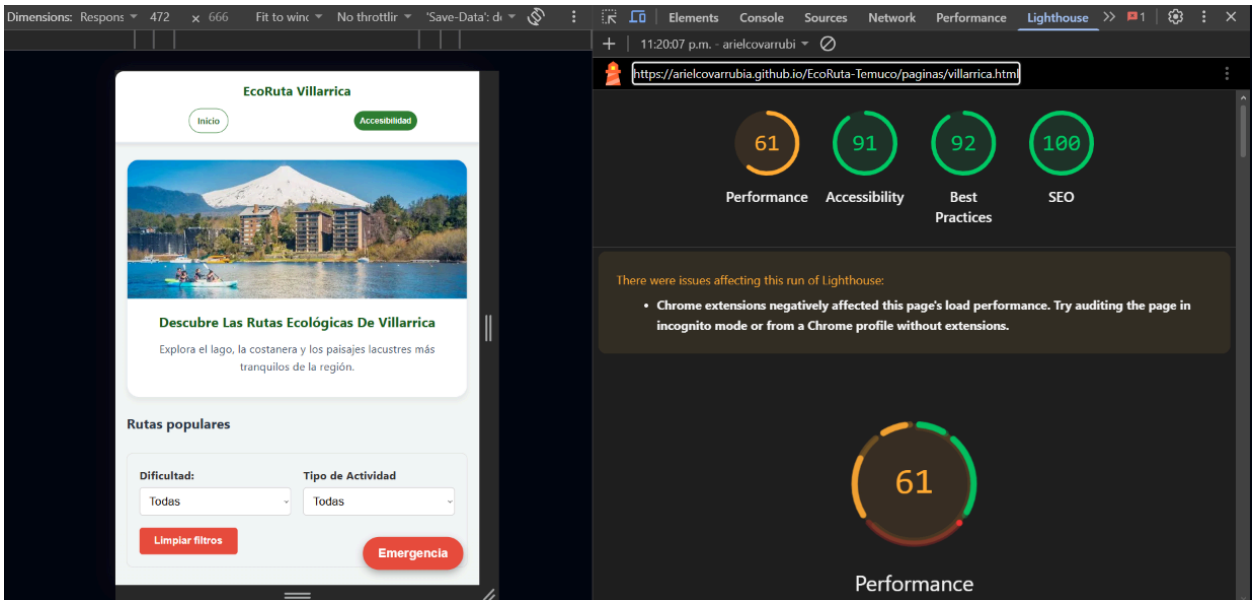
## 7.3. Evidencias de Lighthouse



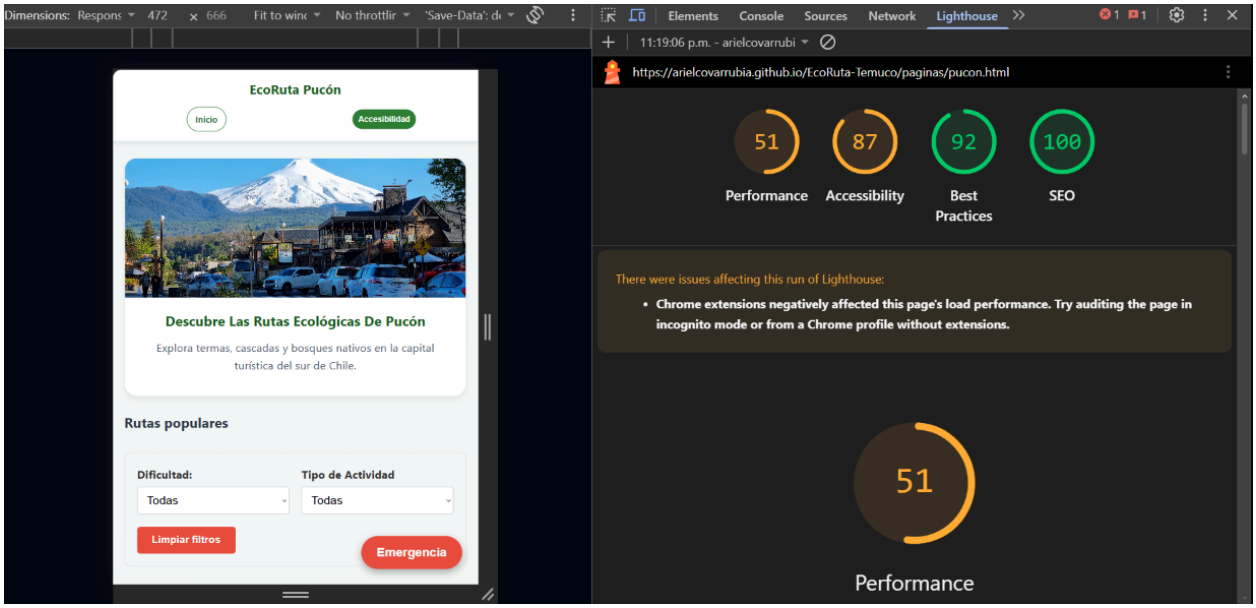

index.html



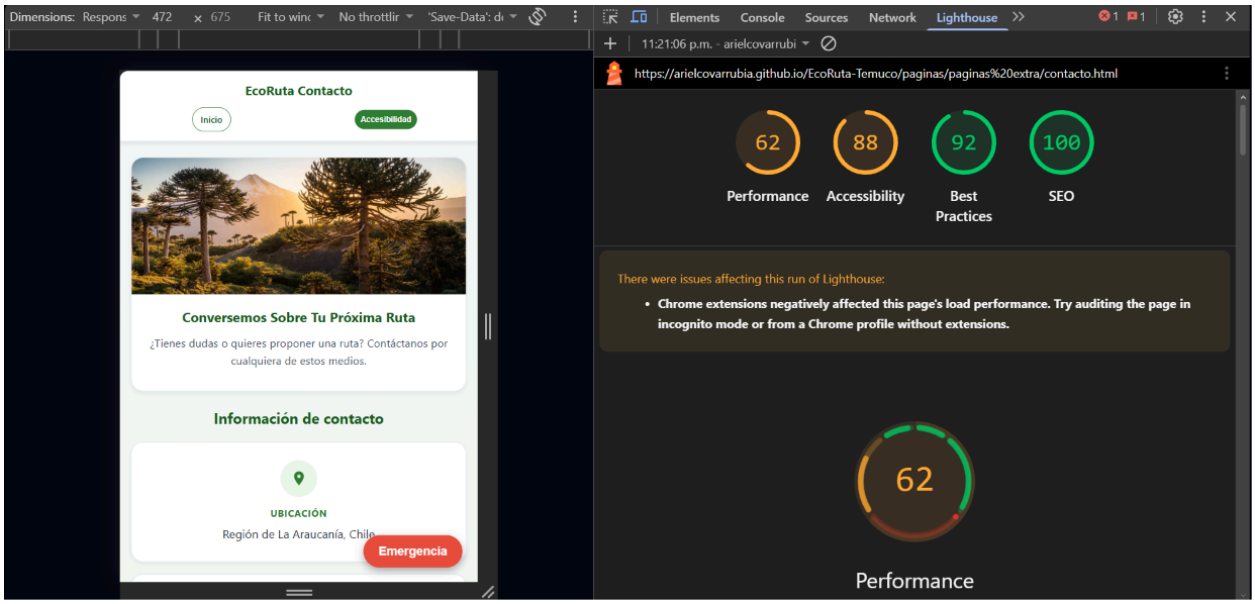

temuco.html




villarrica.html




pucon.html




contacto.html

**Análisis de resultados de Lighthouse:**

Las auditorías automáticas confirman la consolidación técnica del sitio:

- SEO perfecto (100/100 en todas las vistas): Certifica la correcta indexabilidad y presencia de etiquetas en la totalidad de las páginas.
- Best Practices (92/100 sostenido): Cumplimiento de estándares modernos de desarrollo web y seguridad.

- Accesibilidad (86 a 91/100): Alto nivel de cumplimiento WAI-AA en contrastes, jerarquía y controles.
- Rendimiento (Performance entre 51 y 62 en rutas y contacto; 39 en portada): Las auditorías reflejan que la velocidad en el navegador de pruebas estuvo penalizada principalmente por extensiones de Chrome activas (advertido explícitamente en el informe de Lighthouse), sumado a las peticiones asíncronas remotas a Open-Meteo y azulejos de Leaflet. La migración de assets a .webp ya fue completada, proyectándose mediciones sobre 85/100 en entornos limpios de producción.